

تحليل مجال المادة و تحولاتها

المستوى: الرابعة متوسط

وفق المنهاج المعاد كتابته (2018-2019)

للمفتشة س.مكاحلية

الجزء	عنوان الحصة التعليمية	المفاهيم/الأنشطة	الأهداف التعليمية ومؤشرات التقويم
الشاردة والمحلل الشاردي	المحلل الشاردي (خواص المحلول الشاردي)	تقويم تشخيصي: ما هو المحلول المائي؟ - ناقلية الكهرباء من عدمها بالنسبة للأجسام الصلبة الشاردية و الجزيئية و المحاليل الشاردية و الجزيئية. - تقويم: التمرين 1 من موضوع الشهادة 2011	- يميز بين المحلول الجزيئي والمحلل الشاردي عن طريق النقل الكهربائي
	الشاردة	- قراءة وتحليل ملصقة قارورة ماء معدني يتم التعرف على بعض الشوارد الموجودة فيه	- يميز بين الذرة والشاردة - يميز بين الشاردة الموجبة والسالبة - يكتب الصيغة الشاردية لمحلل شاردي باحترام تعادله الكهربائي. - يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب والصيغة الشاردية للمحلل المائي الموافق له.
التحليل الكهربائي البسيط محلل كلور القصدير أو الزنك	التحليل الكهربائي البسيط (محلل كلور القصدير أو الزنك)	- إجراء التجربة. الملاحظة. النتيجة (حدث تحول كيميائي و علينا التعرف على النواتج) - التفسير المجهرى (هجرة الشوارد- تسمية المسريين: المصعد و المهبط- استنتاج النواتج) مع توظيف عرض مناسب و بالتالي استعمال جهاز العرض. - كتابة المعادلات النصفية و المعادلة الإجمالية	- ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلل شاردي. - يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي. - يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة التحليل الكهربائي. - يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي. - يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ. - يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.
	التحليل الكهربائي البسيط (تدرّب على نمذجة التحولات)	- حلّ تمارين مقترحة لنمذجة التحولات.	- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.
٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١	تفاعل محلل حمضي مع	الوضعية التعليمية: فعل روح الملح	- يكشف عن بعض الشوارد

المعدنية باختيار الكاشف المناسب - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزئية بالطريقة المناسبة. - يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن - يحترم مبدأي انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) وانحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي - يختار الزجاجيات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية - يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القفازات، النظارات، ...)	على حوض الحمام و اختفاء لمعان الحنفية المعدنية. ما تفسير ذلك؟ - حمض كلور الماء + صوف الحديد استعمال الجدول لممارسة مفهوم الفرد والنوع الكيميائي عبر إضافة عبارتي عيانيا و مجهريا بالنسبة للمتفاعلات و النواتج على أساس أن النوع هو ما نلمسه و نتعامل معه من مواد و الفرد هو أصغر جزيء، ذرة، شاردة، تحمل صفات تلك المادة و تعبر عنها. - الكشف عن النواتج و تسجيلها على الجدول أعلاه. و كتابة معادلة التفاعل الكيميائي بالاعتماد على انحفاظ الذرات و انحفاظ الشحنة انطلاقا مما تم تسجيله على الجدول من أفراد كيميائية - تطبيق: هل يؤثر حمض كلور الماء على كل المعادن؟ واجب منزلي: حلّ تمارين من الكتاب المدرسي	معدن	
- يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزئية بالطريقة المناسبة. - يكتب معادلة تفاعل محلول ملحي مع معدن - يحترم مبدأي انحفاظ الذرات (عددا ونوعا) وانحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي - يختار الزجاجيات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية - يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المخبر (القفازات، النظارات، ...)	- فعل كبريتات النحاس الثنائي على مسمار حديدي: إجراء التجربة استعمال الجدول لممارسة مفهوم الفرد و النوع الكيميائي عبر إضافة عبارتي عيانيا و مجهريا بالنسبة للمتفاعلات و النواتج على أساس أن النوع هو ما نلمسه و نتعامل معه من مواد و الفرد هو أصغر جزيء، ذرة، شاردة، تحمل صفات تلك المادة و تعبر عنها. - الكشف عن النواتج و تسجيلها على الجدول أعلاه. و كتابة معادلة التفاعل الكيميائي بالاعتماد على انحفاظ الذرات و انحفاظ الشحنة انطلاقا مما تم تسجيله على الجدول من أفراد كيميائية. تقويم: فعل نترات الفضة على قطعة زنك	تفاعل محلول ملحي مع معدن	
- يكشف عن بعض الشوارد المعدنية باختيار الكاشف المناسب - يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزئية بالطريقة المناسبة. - يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع ملح - يحترم مبدأي انحفاظ	- فعل حمض كلور الماء على قطعة طبشور: إجراء التجربة استعمال الجدول لممارسة مفهوم الفرد و النوع الكيميائي عبر إضافة خاتمي عيانيا و مجهريا بالنسبة للمتفاعلات و النواتج على أساس أن النوع هو ما نلمسه و نتعامل معه من مواد و الفرد هو أصغر جزيء، ذرة، شاردة، تحمل صفات تلك المادة و	تفاعل محلول حمضي مع ملح	

الذرات (عددا ونوعا) وانحفاظ الشحنة عند كتابة معادلة التفاعل الكيميائي - يختار الزجاجيات والتجهيز المناسبة لتحقيق التحولات الكيميائية - يحترم قواعد الأمن والتعليمات في إنجاز التجارب في المختبر () القفازات، النظارات،...).	تعبّر عنها. - الكشف عن النواتج و تسجيلها على الجدول أعلاه. و كتابة معادلة التفاعل الكيميائي بالاعتماد على انحفاظ الذرات و انحفاظ الشحنة انطلاقا مما تم تسجيله على الجدول من أفراد كيميائية		
الدعم البيداغوجي	حل تطبيقات وتمارين	تدرّب على نمذجة التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشاردية	